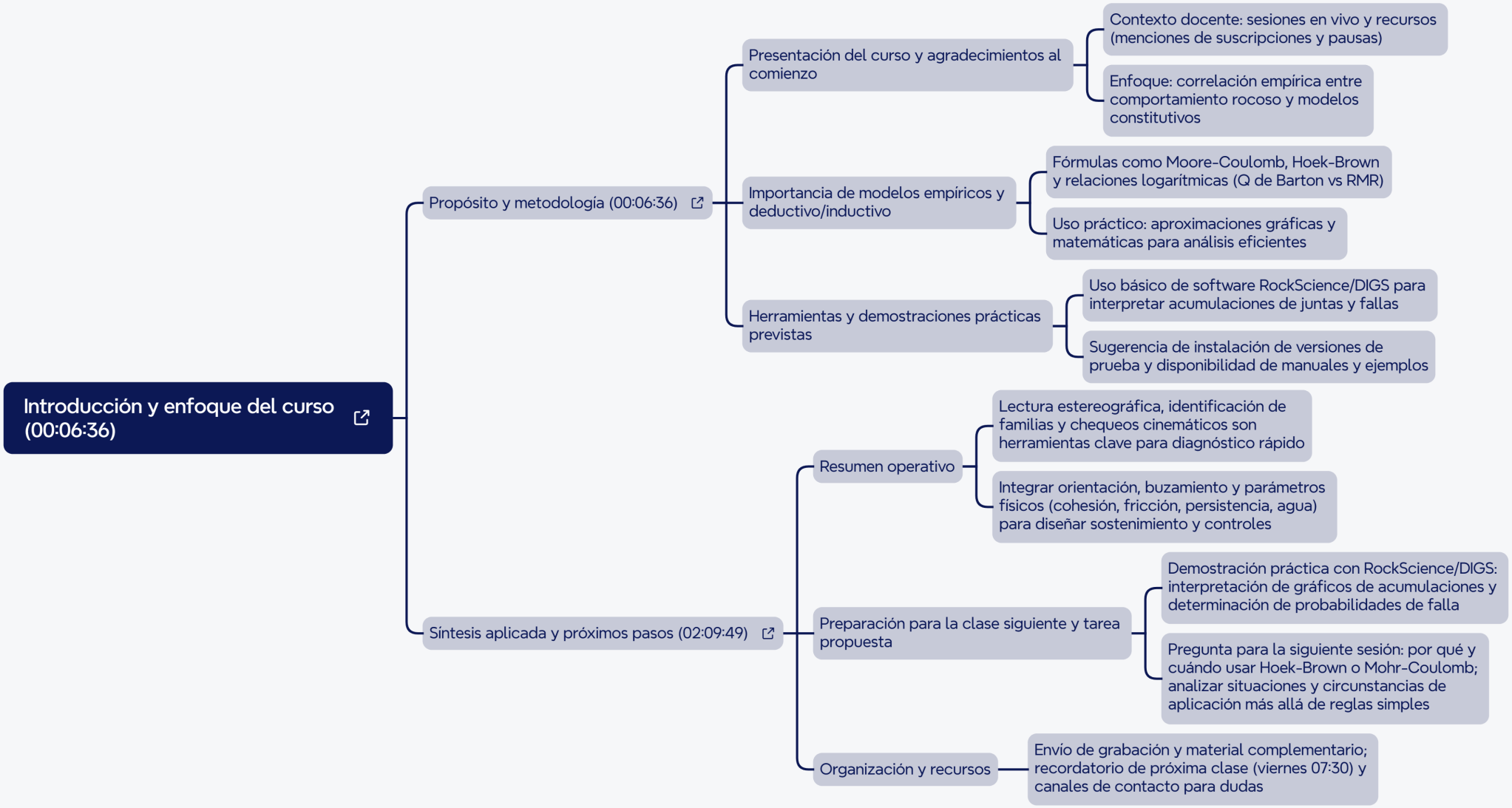
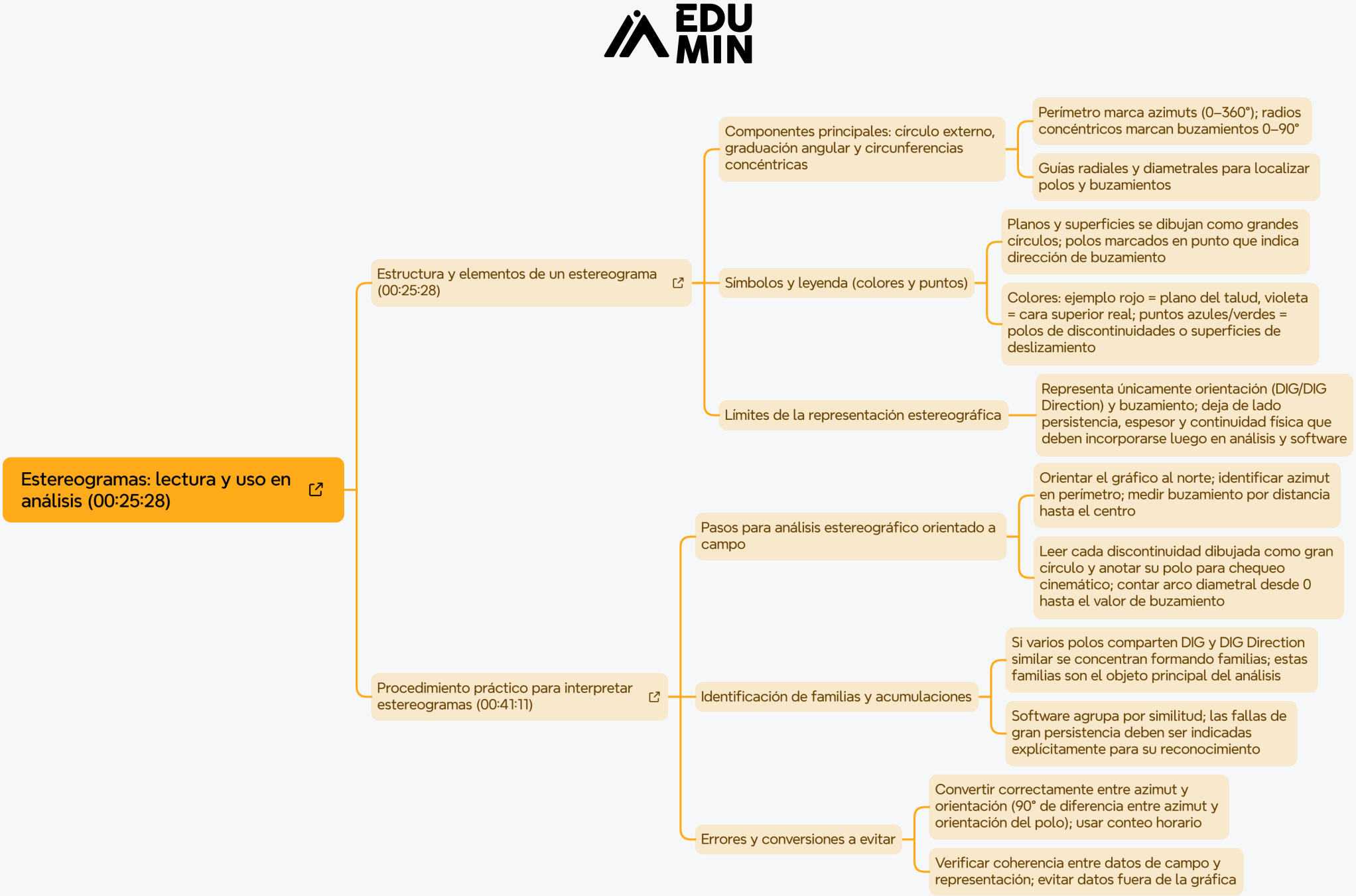
EDU MIN


CLASE 12: ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS: EVALUACIÓN Y CONTROL - 1RA PARTE
Análisis de estabilidad y factor de seguridad (02:11:28)
14
Fallas por socavación, sobre-excavación y propagación progresiva (02:06:19)
12
Mecanismos adicionales: spalling, estallido y fluencia (02:00:10)
14
Excavaciones subterráneas: caída de techo y sostenimiento (01:57:46)
13
Comportamiento diferencial de suelos y casos especiales (01:36:30)
15
Introducción y enfoque del curso (00:06:36)
19
Fundamentos de fallas y comportamiento del macizo rocoso (00:12:57)
24
Estereogramas: lectura y uso en análisis (00:25:28)
19
Tipos de fallas y pruebas cinemáticas (00:43:51)
25
Mecanismos rotacionales y análisis de estabilidad (01:12:01)
14
Efectos operativos, ejemplos y control (01:19:51)
15


Introducción y enfoque del curso (00:06:36)
Propósito y metodología (00:06:36)
Presentación del curso y agradecimientos al comienzo
Contexto docente: sesiones en vivo y recursos (menciones de suscripciones y pausas)
Enfoque: correlación empírica entre comportamiento rocoso y modelos constitutivos
Importancia de modelos empíricos y deductivo/inductivo
Fórmulas como Moore-Coulomb, Hoek-Brown y relaciones logarítmicas (Q de Barton vs RMR)
Uso práctico: aproximaciones gráficas y matemáticas para análisis eficientes
Herramientas y demostraciones prácticas previstas
Uso básico de software RockScience/DIGS para interpretar acumulaciones de juntas y fallas
Sugerencia de instalación de versiones de prueba y disponibilidad de manuales y ejemplos
Síntesis aplicada y próximos pasos (02:09:49)
Resumen operativo
Lectura estereográfica, identificación de familias y chequeos cinemáticos son herramientas clave para diagnóstico rápido
Integrar orientación, buzamiento y parámetros físicos (cohesión, fricción, persistencia, agua) para diseñar sostenimiento y controles
Preparación para la clase siguiente y tarea propuesta
Demostración práctica con RockScience/DIGS: interpretación de gráficos de acumulaciones y determinación de probabilidades de falla
Pregunta para la siguiente sesión: por qué y cuándo usar Hoek-Brown o Mohr-Coulomb; analizar situaciones y circunstancias de aplicación más allá de reglas simples
Organización y recursos
Envío de grabación y material complementario; recordatorio de próxima clase (viernes 07:30) y canales de contacto para dudas

Fundamentos de fallas y comportamiento del macizo rocoso (00:12:57)

- Naturaleza de las fallas y efectos de la operación minera (00:12:57)
  - Origen de las fallas y su impacto en estructuras geológicas
    - Predominantemente naturales; alteración por labores mineras modifica condiciones iniciales
    - Efectos sobre estabilidad estática y pseudoestática, y sobre factores de seguridad
  - Escala de análisis y representación por bloques
    - Análisis por bloques en lugar de partículas para simplificar y permitir derivadas/integrales
    - Excavaciones subterráneas pequeñas (ej. ~5 m) y susceptibilidad de techos y astiales
  - Riesgo y seguridad en labores subterráneas
    - Aunque los desprendimientos sean de volumen limitado, pueden causar lesiones, pérdida de vidas y daños a equipos
    - Estadística histórica: cerca del 39% de accidentes en grandes minas están asociados a caída de rocas; junto con gaseamiento suman alrededor de dos tercios de los accidentes
    - Mejora en prácticas, sostenimiento y automatización ha reducido la accidentabilidad, pero pérdidas económicas y humanas siguen siendo críticas
- Mecanismos de movimiento y condiciones que favorecen desprendimientos (00:21:26)
  - Tipos de movimiento observados: deslizamiento, flujo y desprendimiento
    - Deslizamiento: genera cortes (planar o circular)
    - Flujo: comportamiento de suelo que pasa a forma más fluida o más sólida según condiciones
    - Desprendimiento: liberación de bloques por gravedad o intervención humana
  - Condiciones favorecedoras de desprendimiento
    - Presencia y alta persistencia de discontinuidades; orientación coincidente con excavación
    - Baja cohesión entre superficies, reducción de fricción por agua/arcillas/alteración
    - Vibraciones por voladura o sismo que liberan energía acumulada
  - Factores que controlan el movimiento
    - Orientación y buzamiento de la falla, resistencia al corte del material intermedio (cohesión, μ)
    - Presión de poros y drenaje; presencia de agua reduce fricción y puede transformar mecanismos (planar → circular)
    - Acciones externas: voladuras, sismos y cambios operativos que liberan caras y modifican acoplamientos


Estereogramas: lectura y uso en análisis (00:25:28)
Estructura y elementos de un estereograma (00:25:28)
Componentes principales: círculo externo, graduación angular y circunferencias concéntricas
Perímetro marca azimuts (0–360°); radios concéntricos marcan buzamientos 0–90°
Guías radiales y diametrales para localizar polos y buzamientos
Símbolos y leyenda (colores y puntos)
Planos y superficies se dibujan como grandes círculos; polos marcados en punto que indica dirección de buzamiento
Colores: ejemplo rojo = plano del talud, violeta = cara superior real; puntos azules/verdes = polos de discontinuidades o superficies de deslizamiento
Límites de la representación estereográfica
Representa únicamente orientación (DIG/DIG Direction) y buzamiento; deja de lado persistencia, espesor y continuidad física que deben incorporarse luego en análisis y software
Procedimiento práctico para interpretar estereogramas (00:41:11)
Pasos para análisis estereográfico orientado a campo
Orientar el gráfico al norte; identificar azimut en perímetro; medir buzamiento por distancia hasta el centro
Leer cada discontinuidad dibujada como gran círculo y anotar su polo para chequeo cinemático; contar arco diametral desde 0 hasta el valor de buzamiento
Identificación de familias y acumulaciones
Si varios polos comparten DIG y DIG Direction similar se concentran formando familias; estas familias son el objeto principal del análisis
Software agrupa por similitud; las fallas de gran persistencia deben ser indicadas explícitamente para su reconocimiento
Errores y conversiones a evitar
Convertir correctamente entre azimut y orientación (90° de diferencia entre azimut y orientación del polo); usar conteo horario
Verificar coherencia entre datos de campo y representación; evitar datos fuera de la gráfica

Tipos de fallas y pruebas cinemáticas (00:43:51)

- Falla planar y su evaluación (00:43:51)
  - Concepto y detección en estereogramas
    - Falla planar: superficie que corta y facilita deslizamiento; se evalúa identificando polos y su relación con la dirección del talud
    - Lectura: contar intersecciones de la curva con círculos concéntricos para determinar buzamiento
  - Parámetros a medir y verificar en campo
    - Medición de inclinación de discontinuidades, fricción de planos y relación polo P vs curva de fricción
    - Importancia de datos de campo fiables; modelos sólo indican probabilidad si se alimentan correctamente
  - Factores condicionantes y control
    - Persistencia, orientación respecto a ángulo de caída y peso efectivo (componente que impulsa: B·cosθ) frente a resistencia por rozamiento (normal·μ)
    - Medidas de control: reducción del ángulo de talud, drenaje, canales de coronación, geomembranas y sistemas de disipación para controlar agua y presión de poros
- Falla en cuña y otros mecanismos (00:45:04)
  - Falla en cuña: presencia de dos o más discontinuidades que generan una cuña susceptible de movimiento
    - Identificación combinada de planos y comprobación geométrica de cuña; falla en líneas de intersección que actúan como puntos débiles
  - Factores críticos y diferencias con falla planar
    - No requieren gran persistencia; importancia de ángulos de intersección (formas agudas entre planos) y reducción de fricción por agua o rellenos
    - Volúmenes típicamente menores que fallas planares; control mediante identificación y sostenimiento puntual
  - Otras fallas y movimientos citados
    - Falla por vuelco (toppling): bloques delgados inclinados hacia la excavación; puede ser bloqueado o progresivo
    - Fallas circulares/rotacionales: típicas en materiales alterados o suelos, involucran grandes volúmenes y análisis por momentos (no sólo fuerzas)
- Integración de estereogramas con planos de corte y representación práctica (00:46:20)
  - Transferencia de datos de cortes y planos a la gráfica estereográfica
    - Identificar dirección de minado como referencia y representar junto con rumbo y buzamiento; acumular datos para detectar concentraciones y familias críticas
  - Interpretación espacial y decisiones de diseño
    - Zonas base, piso y crítica en el estereograma indican sectores donde posibles desprendimientos afectan techo o infraestructura
    - Uso de resultados estereográficos como entrada para chequeos cinemáticos, selección de sostenimiento y modelación en RockScience/DIGS

Mecanismos rotacionales y análisis de estabilidad (01:12:01)

- Movimientos circulares y teoría básica (01:12:01)
  - Causa y descripción de superficies rotacionales
    - Superficie de falla en arco circular con desplazamiento rotacional; frecuente en rocas alteradas, materiales arcillosos y suelos residuales
    - Involucran grandes volúmenes y el agua juega un papel principal en reducir cohesión y fricción
  - Enfoque de análisis
    - En circulares se analizan momentos respecto a centros discretos y se busca el punto de falla más crítico entre múltiples posibles
    - Software determina varios centros candidatas y evalúa cuál genera el menor factor de seguridad
- Bloques, fuerzas y momentos en taludes (01:46:30)
  - Modelado por bloques y equilibrio de fuerzas
    - Descomposición del talud en bloques elementales para analizar peso, fuerza normal y rozamiento en cada uno
    - Para el desencadenamiento se compara fuerza motriz (componente del peso) con resistencia por rozamiento; en rotacionales se pasa a análisis por momentos
  - Conceptos claves para volcamiento y progresión
    - FDE (fuerza motriz) vs FDU (resistencia por rozamiento); cuando FDE>FDU aparece una fuerza de empuje que se disipa hacia bloques adyacentes
    - En vuelco progresivo un bloque falla y desencadena sucesivos fallos en cadena; en vuelco bloqueado la rotación se detiene por fricción o enclavamientos

Efectos operativos, ejemplos y control (01:19:51)

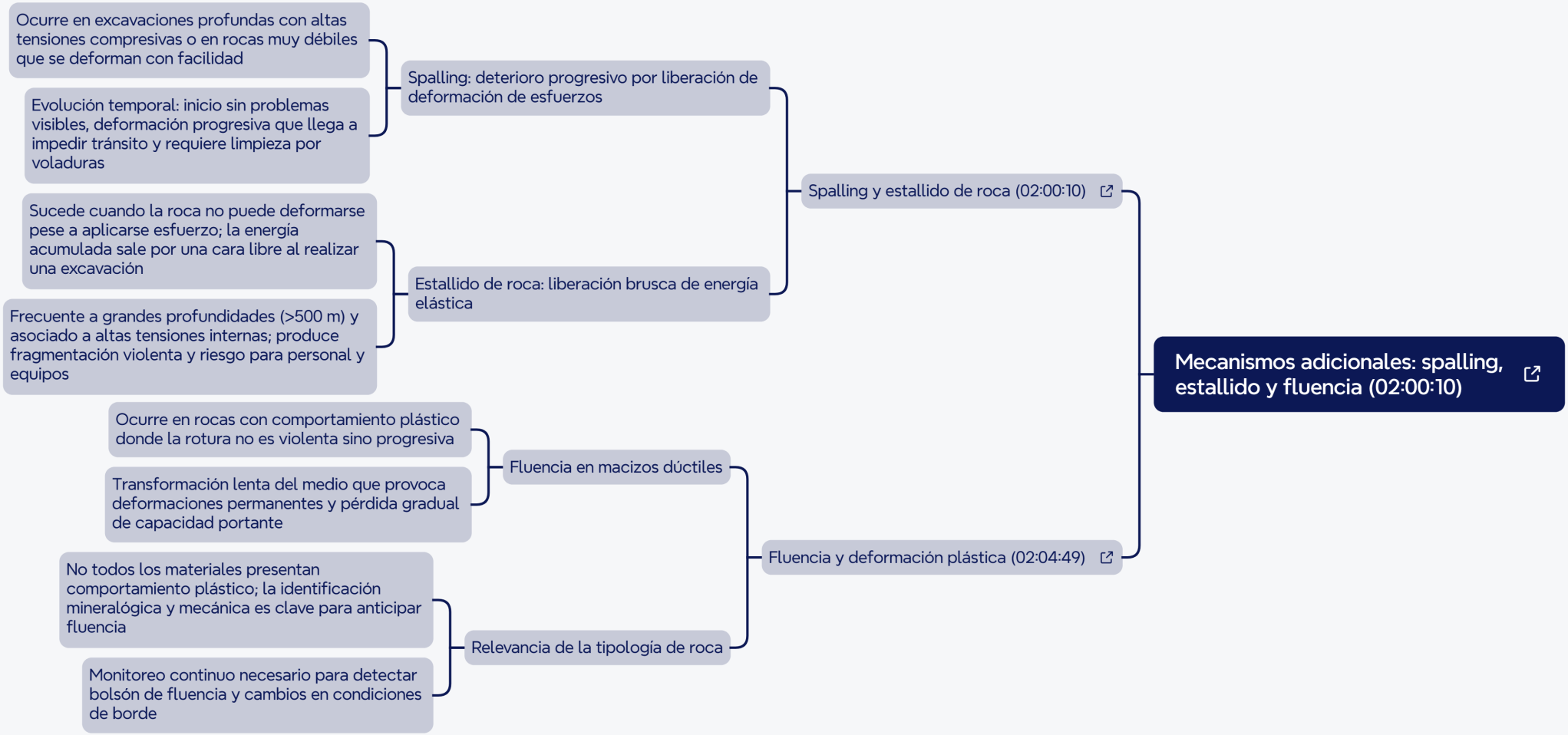
- Interacción operación-fallas y ejemplos (01:05:04)
  - Influencia del laboreo minero en la orientación y búzamiento de caras
    - El laboreo puede seguir un azimut constante pero variar en buzamiento por seguimiento geológico y métodos de hundimiento
    - Diferenciación de caras superiores e inferiores por forma del tajo y hundimiento aplicado
  - Ejemplos y casos reales
    - Caso Brocal: falla inicial planar que acumuló material y desencadenó una ruptura circular secundaria; lluvias y persistencia contribuyeron; resultó en víctimas y cambios de diseño
    - Proyectos civiles (p. ej. túneles en zonas costeras) muestran que suelos compactados pueden comportarse como rocas, requiriendo cimbras y reconsideración de factores de seguridad
- Consecuencias y estrategias de control (01:34:32)
  - Consecuencias de fallas masivas
    - Deslizamientos masivos, pérdidas humanas y de maquinaria, afectación de diseños operativos
  - Medidas de control preventivas y de mitigación
    - Reducción del ángulo de talud para mejorar factor de seguridad
    - Instalación temprana de sostenimiento en excavaciones subterráneas y monitoreo de convergencias y microfisuras
    - Drenajes, canales de coronación, geomembranas y sistemas de separación hidrogeológica para controlar infiltración y presión de poros
    - Control de vibraciones (voladuras, sismos) y uso de equipos automatizados para reducir exposición humana en zonas críticas

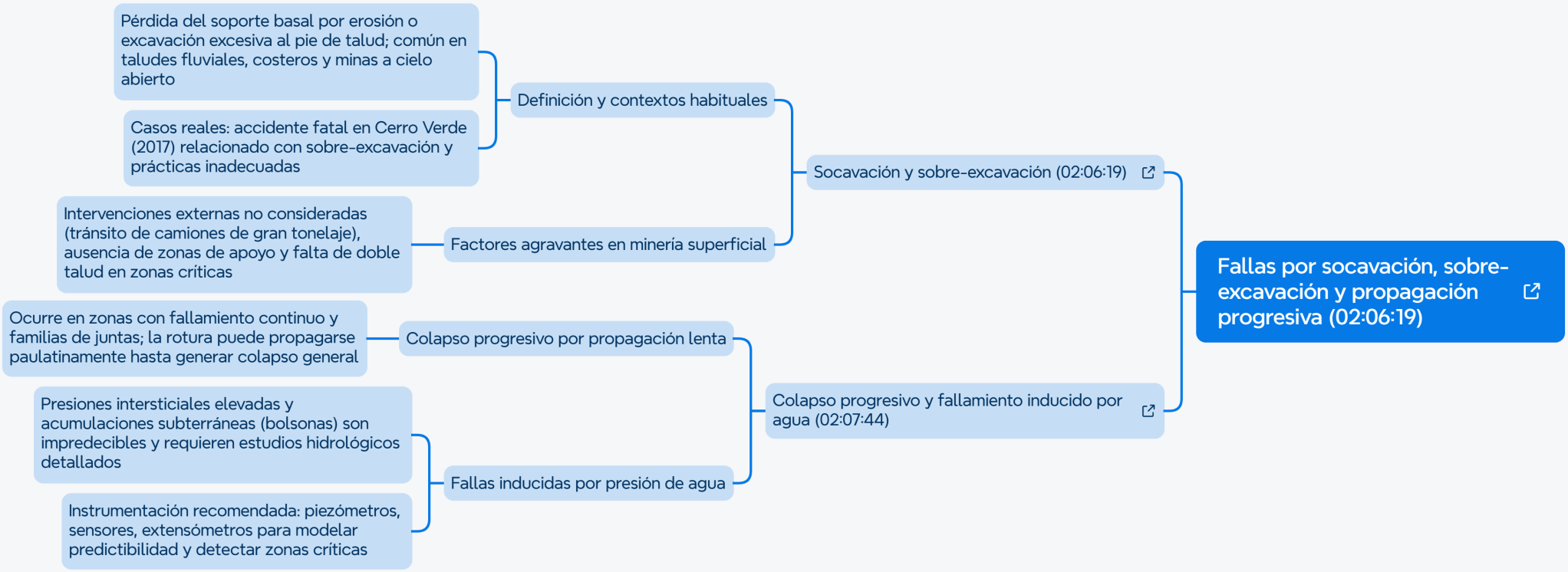
Comportamiento diferencial de suelos y casos especiales (01:36:30)

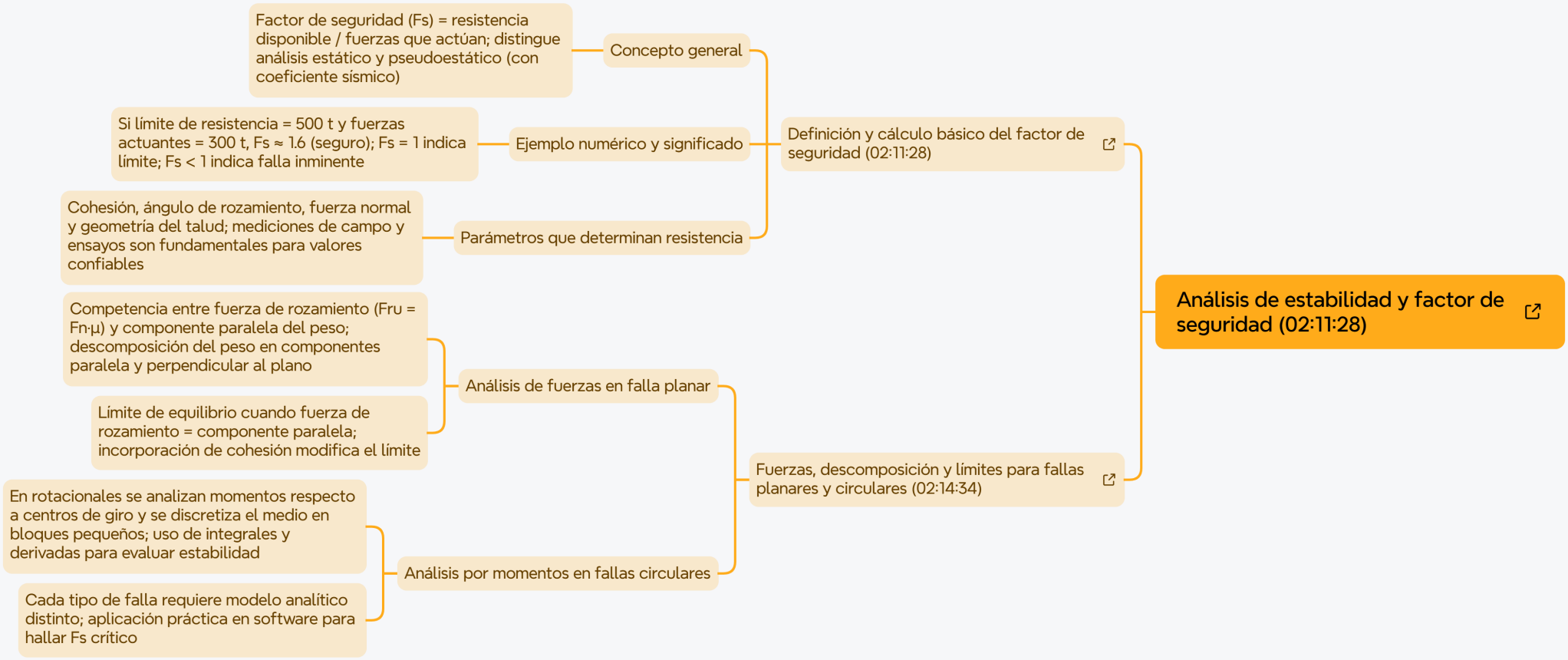
- Suelos compactados, pandeo de estratos y comportamiento inesperado (01:36:30)
  - Diferencia suelo vs macizo rocoso
    - Suelos arenosos y arcillosos tienden a compactarse; en algunos casos se comportan como rocas y generan necesidad de cimbras
    - Ejemplo: proyectos civiles donde se esperaba comportamiento fluido pero se obtuvo comportamiento sólido con consecuencias operativas
  - Pandeo de estratos y formación de planchones
    - Estratificación puede producir cuñas o planchones; pandeo y formación de cuñas afectan estabilidad en minería y obras civiles
    - Evaluación adecuada y factores de seguridad conservadores (estándares internacionales suelen recomendar Fs ≈ 1.5) para evitar fallos en el límite
  - Observaciones sobre pandeo y cáscaras (02:00:01)
    - Formación de cáscaras en paredes por pandeo en zonas de alta presión y deformación por temperatura
    - Cáscaras pequeñas controlables con pernos y enmallado; cáscaras de gran dimensión pueden almacenar energía acumulada y expulsar bloques lateralmente
    - Tendencia de caída desde costados más que techos en estos casos; asociado a zonas con deformación previa intensa
- Medidas de control para suelos y estratos (01:36:30)
  - Interpretación geomecánica rigurosa, implementación de cimbras y sostenimiento cuando el factor de seguridad está próximo a 1–1.1
    - Monitoreo y adaptar criterios según observaciones de campo y comportamiento real
    - Uso de sensores y piezómetros para evaluar presiones y prever transformaciones de comportamiento

Excavaciones subterráneas: caída de techo y sostenimiento (01:57:46)

- Desprendimiento de techos y autosostenimiento (01:57:46)
  - Origen y características de caída de techos
    - Común en rocas muy fracturadas o con baja cohesión; asociado a ausencia de refuerzo inicial y a tiempo limitado de autosostenimiento del macizo
    - Riesgo creciente con el tiempo si no se instala sostenimiento adecuado
  - Controles y monitoreo
    - Instalación temprana de sostenimiento (mallas, pernos, shotcrete), monitoreo de convergencias y microfracturas
    - Control de vibraciones y planificación de tiempo de entrada según capacidad de autosostenimiento
- Consideraciones prácticas de seguridad y criterio de máximo riesgo (01:24:45)
  - Principio de diseño bajo incertidumbre
    - Si no se conoce comportamiento exacto, adoptar criterio de máximo riesgo y diseñar medidas conservadoras
    - Planificación operativa: evitar exposición innecesaria, contratar transporte seguro y emplear protocolos que reduzcan tránsito en zonas peligrosas
  - Importancia humana y económica
    - Pérdida de vidas no tiene equivalencia monetaria; pérdida de equipos implica grandes costos; ambos requieren priorizar la seguridad en decisiones de diseño y operación


Mecanismos adicionales: spalling, estallido y fluencia (02:00:10)
Spalling y estallido de roca (02:00:10)
Spalling: deterioro progresivo por liberación de deformación de esfuerzos
Ocurre en excavaciones profundas con altas tensiones compresivas o en rocas muy débiles que se deforman con facilidad
Evolución temporal: inicio sin problemas visibles, deformación progresiva que llega a impedir tránsito y requiere limpieza por voladuras
Estallido de roca: liberación brusca de energía elástica
Sucede cuando la roca no puede deformarse pese a aplicarse esfuerzo; la energía acumulada sale por una cara libre al realizar una excavación
Frecuente a grandes profundidades (>500 m) y asociado a altas tensiones internas; produce fragmentación violenta y riesgo para personal y equipos
Fluencia y deformación plástica (02:04:49)
Fluencia en macizos dúctiles
Ocurre en rocas con comportamiento plástico donde la rotura no es violenta sino progresiva
Transformación lenta del medio que provoca deformaciones permanentes y pérdida gradual de capacidad portante
Relevancia de la tipología de roca
No todos los materiales presentan comportamiento plástico; la identificación mineralógica y mecánica es clave para anticipar fluencia
Monitoreo continuo necesario para detectar bolsón de fluencia y cambios en condiciones de borde


Fallas por socavación, sobre-excavación y propagación progresiva (02:06:19)
Socavación y sobre-excavación (02:06:19)
Definición y contextos habituales
Pérdida del soporte basal por erosión o excavación excesiva al pie de talud; común en taludes fluviales, costeros y minas a cielo abierto
Casos reales: accidente fatal en Cerro Verde (2017) relacionado con sobre-excavación y prácticas inadecuadas
Factores agravantes en minería superficial
Intervenciones externas no consideradas (tránsito de camiones de gran tonelaje), ausencia de zonas de apoyo y falta de doble talud en zonas críticas
Colapso progresivo y fallamiento inducido por agua (02:07:44)
Colapso progresivo por propagación lenta
Ocurre en zonas con fallamiento continuo y familias de juntas; la rotura puede propagarse paulatinamente hasta generar colapso general
Fallas inducidas por presión de agua
Presiones intersticiales elevadas y acumulaciones subterráneas (bolsonas) son impredecibles y requieren estudios hidrológicos detallados
Instrumentación recomendada: piezómetros, sensores, extensómetros para modelar predictibilidad y detectar zonas críticas


Análisis de estabilidad y factor de seguridad (02:11:28)
Definición y cálculo básico del factor de seguridad (02:11:28)
Concepto general
Factor de seguridad (Fs) = resistencia disponible / fuerzas que actúan; distingue análisis estático y pseudoestático (con coeficiente sísmico)
Ejemplo numérico y significado
Si límite de resistencia = 500 t y fuerzas actuantes = 300 t, Fs ≈ 1.6 (seguro); Fs = 1 indica límite; Fs < 1 indica falla inminente
Parámetros que determinan resistencia
Cohesión, ángulo de rozamiento, fuerza normal y geometría del talud; mediciones de campo y ensayos son fundamentales para valores confiables
Fuerzas, descomposición y límites para fallas planares y circulares (02:14:34)
Análisis de fuerzas en falla planar
Competencia entre fuerza de rozamiento (Fru = Fn·μ) y componente paralela del peso; descomposición del peso en componentes paralela y perpendicular al plano
Límite de equilibrio cuando fuerza de rozamiento = componente paralela; incorporación de cohesión modifica el límite
Análisis por momentos en fallas circulares
En rotacionales se analizan momentos respecto a centros de giro y se discretiza el medio en bloques pequeños; uso de integrales y derivadas para evaluar estabilidad
Cada tipo de falla requiere modelo analítico distinto; aplicación práctica en software para hallar Fs crítico